



Cup Stacking

E3

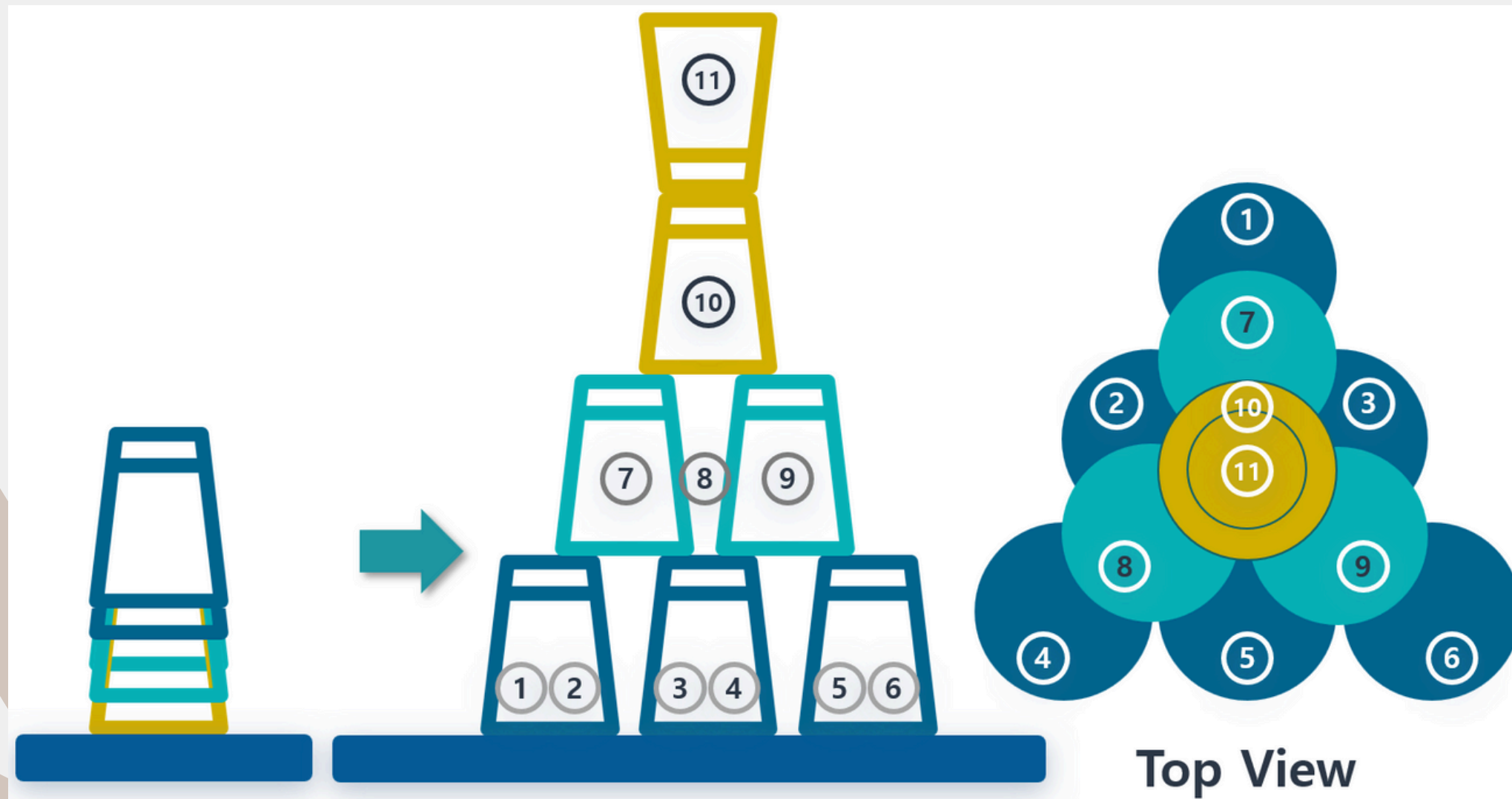
권수빈, 김인영, 남승록, 이종화



Overview

- Subject
 - Task
 - Roll Assignment
 - Methodology
 - Framework
 - Implementation
 - Result
 - Conclusion
 - QnA
 - Demonstration
- 

Subject



본 프로젝트는 협동로봇 Arm을 이용하여 주어진 그림과 동일한 형태의 컵 피라미드를 쌓는 작업을 구현합니다.

로봇은 정렬된 컵 더미를 집어 올린 뒤, 지정된 위치에 순차적으로 하나씩 배치하여 안정적인 피라미드 구조를 형성합니다.

Task

Task 1

-
-
-
-
-

컵을 들어 옮기기

Task 2

-
-
-
-
-

컵을 쌓아 올리기

Task 3

-
-
-
-
-

컵을 뒤집어 올리기



Role

Assignment

김인영

- 프로젝트 설계
- 좌표 값 계산 및 조정
- 코드 구현
- 로봇 제어



권수빈

- 그리퍼 파라미터 조정
- 로봇 제어
- 기획서 작성



남승록

- 코드 분석
- 컵 정리 로직 구상



이종화

- 코드 분석
- 발표



Methodology

좌표값 조정: 위치 및 자세

posx() 함수를 이용해 로봇 팔 엔드 이펙터의 위치와 자세값을 받아와 조정

그리퍼 파라미터 조절

WebLogic을 통해 grip(잡기) 및 release(놓기) 동작시 힘(N)과 폭(mm) 파라미터 조절

로봇팔 이동 순서 로직

컵을 놓는 작업 순서와 경로 알고리즘 설계

Framework

1)

로봇의 시작 좌표를 지정하고
그 처음 위치로부터 상대좌표로
로봇팔이 이동하게끔 설계

그리퍼를 열고 닫는 순서대로 진행하며
컵의 높이가 2단, 3단으로 높아질 때마다
로봇팔의 높이(z축) 추가

```
for i, (x, y, lift_z) in enumerate(movements):
    release()
    count += 1

    if i in [6, 7, 8]:
        print(f'오스오르 {i}, {count}')
        add_xyz_offset(pz, x, y, 91) # 현재 위치에서 잡기
    elif i in [9]:
        add_xyz_offset(pz, x, y, 190) # 현재 위치에서 잡기
    elif i in [10]:
        add_xyz_offset(pz, x, y, 190) # 현재 위치에서 잡기
    else:
        add_xyz_offset(pz, x, y, 0) # 현재 위치에서 잡기

    grip()
    time.sleep(0.5)
    print('grip_ing')
    add_xyz_offset(pz, x, y, lift_z) # 들어올리기
    if i < len(movements) - 1:

        next_x, next_y, _ = movements[i + 1]

        if i in [5, 6, 7]:
            add_xyz_offset(pz, next_x, next_y, z2) # 다음 위치로 이동
            add_xyz_offset(pz, next_x, next_y, 91) # 내려놓기
        elif i in [8]:
            add_xyz_offset(pz, next_x, next_y, 300) # 다음 위치로 이동
            add_xyz_offset(pz, next_x, next_y, 180) # 내려놓기
        else:
            add_xyz_offset(pz, next_x, next_y, z1) # 다음 위치로 이동
            add_xyz_offset(pz, next_x, next_y, 0) # 기본 내려놓기

    time.sleep(0.5)

    release()
    time.sleep(0.5)
    print(f'release {i}')
    grip()
```

Framework

```
movements = [  
    (0, 0, z1), # 1  
    (x1, 0, z1), # 2  
    (x1 * 2, 0, z1), # 3  
    (x2, y1, z1), # 4  
    (x22, y1, z1), # 5  
    (x3, -142, z1), # 6  
    (-43, -16, 200), # 7 (수정됨)  
    (-122, -19, 200), # 8 (수정됨)  
    (-75, -90, 200), # 9 (수정됨)  
    (-79, -33, 204), # 10  
]
```

2)

1~9번 컵의 상대좌표 리스트
(초기 위치 기준)

```
c_1 = posx([639.904, 94.896, 470.621, 50.68, 92.633, 83.934])  
c_2 = posx([634.876, 92.826, 480.544, 51.445, 92.776, -96.399])  
c_3 = posx([643.922, 91.889, 376.076, 52.555, 93.61, -90.918])  
  
movel(c_1, vel=VELOCITY, acc=ACC, ref=DR_BASE)  
time.sleep(0.5)  
movec(c_3, c_2, vel=VELOCITY, acc=ACC, ref=DR_BASE)  
  
movel(c_3, vel=VELOCITY, acc=ACC, ref=DR_BASE)  
release()  
  
#끄을  
end_loc = posx([570.024, -5.519, 385.081, 54.037, 92.496, -90.654])  
movel(end_loc, vel=VELOCITY, acc=ACC, ref=DR_BASE)
```

Proponents

3)

마지막 11번 컵을 movec()함수를 이용해서
뒤집어 올림

Implementation

1.
초기 위치 설정

2.
쌓인 컵을 정리하는 기능 추가
(An Extra Function)

1

2

Result



5 out of 6

프로젝트가 요구하는 기능은 구현했지만,
미세한 초기 위치 조정 문제가 남아있는 상태입니다.





Demonstration

E3

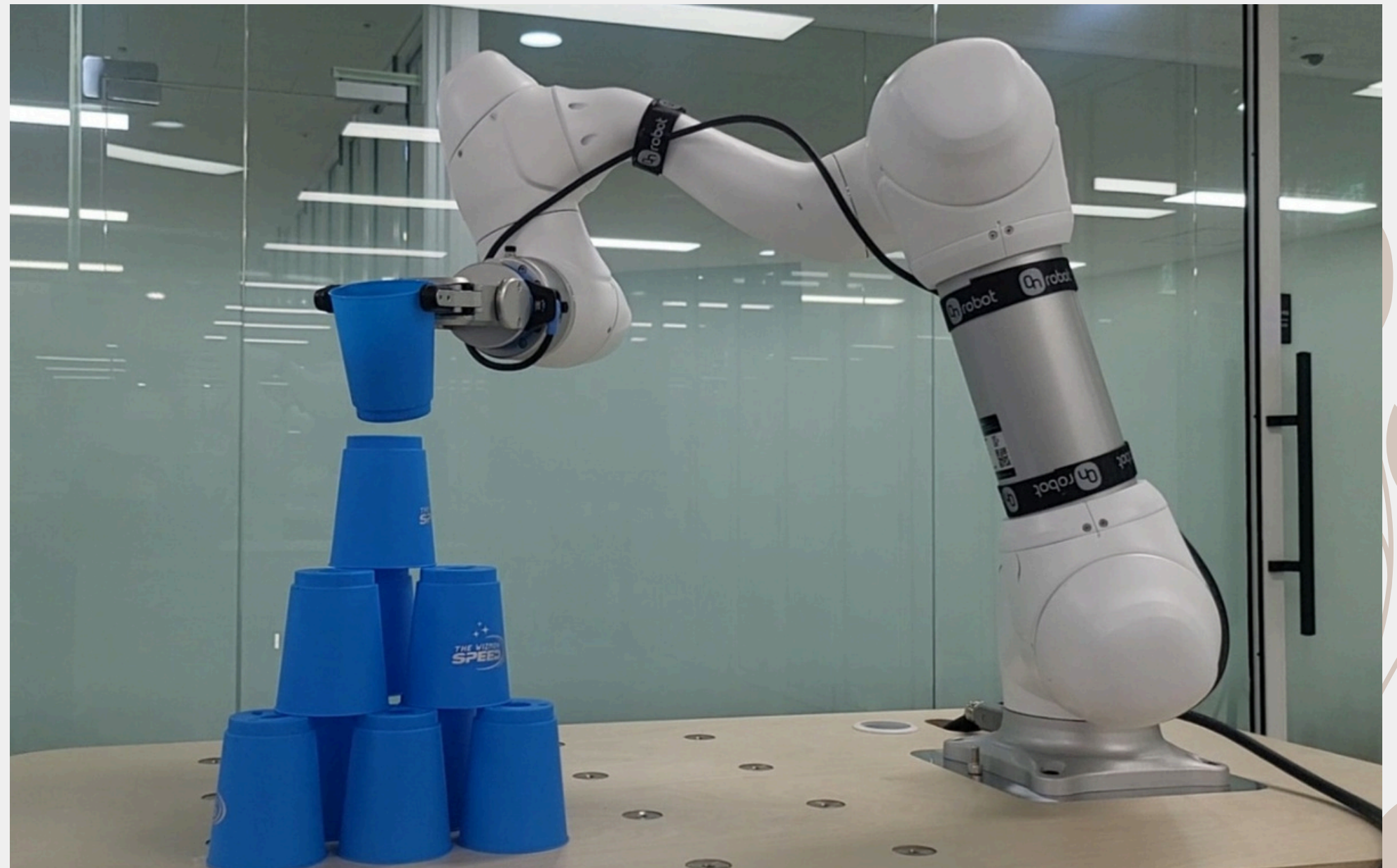
시연하겠습니다



Conclusion

Overview

- ✓ Imm의 소중함
- ✓ 로봇의 예민함
- ✓ 로봇의 소심함
- ✓ 로봇과의 협동
- 로봇의 따스함





QnA

E3

질문 받겠습니다





Thank You So Much

Спасибо